

Scallion Pancake Party

Бохан үдэшлэг зохион байгуулж байна. Тэр сонгинотой бинд дуртай тул үдэшлэгтээ зориулж ойролцоох дэлгүүрээс худалдаж авахаар шийджээ. Дэлгүүр нь 0-аас $N - 1$ хүртэл дугаарласан N өөр өөр амттай сонгинотой бин зардаг. Бохан амт бүрээс N сонгинотой бин худалдаж авах ба нийт N^2 сонгинотой бин авахаар шийдэв. Сонгинотой бин бүрийг уутанд хийхээсээ өмнө ижилхэн K хэсэг болгон зүснэ. Уутуудыг 0-аас $N^2 - 1$ хүртэл дугаарласан. i уутанд буй сонгинотой бингийн амтыг $F[i]$ гэж тэмдэглэе.

Үдэшлэгийн үеэр Бохан бүх зочдыг тоглоом тоглохыг урьсан. Тоглоом дараах байдлаар үргэлжилнэ.

Эхлээд Бохан N зочныг сонгож, өрөө бүр яг нэг зочинтой байхаар $0, 1, \dots, N - 1$ дугаартай өрөөнүүдэд оруулна. Үлдсэн зочид тоглоом дуустал өрөөний гадна үлддэг. Бүх N өрөөнүүд яг адилхан харагддаг тул зочид аль өрөөнд байгаагаа мэдэж чадахгүй.

Дараа нь Бохан i ($0 \leq i < N$) байх i бүрийн хувьд) өрөөнд орж, зочинд нууцаар бүхэл тоо $P[i]$ -ийг хэлдэг бөгөөд энэ нь **хориотой амт**-ыг илэрхийлдэг. Тэрээр зочинд аль өрөөнд байгааг нь хэлж болно, эсвэл хэлэхгүй ч байж болно. Боханы хэлсэн $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ нь $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ийн сэлгэмэл гэдэг нь баталгаатай.

Тоглоом нь N үетэй. i -р үед Бохан $0, 1, \dots, N^2 - 1$ гэсэн уутнуудын дараалуулсан дарааллаас нэг нэгээр нь $i - 1$ өрөөнд авчирдаг. $i - 1$ өрөөнд байгаа зочин j уутыг хүлээн аваад тэд дараах зүйлсийг мэдэж авдаг:

- j уутан дахь ногоон сонгины амт $F[j]$ ба
- уутанд үлдсэн зүсмэлүүдийн тоо.

Дараагийн уутыг хүлээн авахаасаа өмнө $i - 1$ өрөөнд байгаа зочин одоогийн уутнаас хэдэн зүсэм идэхээ шийдэх ёстой. Тэдний идэж болох зүсэмний тоо нь дараах нөхцөлөөс хамаарна:

- Хэрэв $P[i - 1] \neq F[j]$ бол зочин уутнаас дурын тооны зүсэмийг гаргаж аваад идэж болно.
- Хэрэв $P[i - 1] = F[j]$ бол зочин ямар ч зүсэм идэхийг хориглоно.

Зочид $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ дарааллыг урьдчилан мэдэхгүй гэдгийг анхаарна уу.

Бүх N үеийн дараа өрөөнүүдийн гадна байгаа зочдод уутны дарааллыг өгнө. Уутнуудыг үзээд тэд ногоон сонгины бингийн амт болон уут бүрт үлдсэн зүсэмний тоог мэдэж авна. Энэ

мэдээллээр тэд $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ -ийн утгыг тодорхойлох ёстой.

Тоглоом эхлэхээс өмнө зочид хоорондоо харилцахыг зөвшөөрнө. Мөн тэд N болон K -ийн утгуудыг урьдчилан мэдэж байгаа. Таны зорилго бол гаднах зочид $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ -ийн утгуудыг үргэлж зөв тодорхойлж чадах стратеги хэрэгжүүлэх явдал юм.

Хэрэгжүүлэлтий мэдээлэл

Та гурван процедурыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Та $0, 1, \dots, N - 1$ өрөөнүүдэд байгаа зочдод зориулсан дараах хоёр процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

Зочин i дүгээр өрөөнд байгаа гэж бодъё.

- N : ногоон сонгинотой бингийн амтны тоо.
- K : тоглоом эхлэхээс өмнө ногоон сонгинотой бин бүрийн хэрчимний тоо.
- $p = P[i]$: i дүгээр өрөөнд идэхийг хориглосон амт.
- Хэрэв Бохан зочинд аль өрөөнд байгааг нь хэлэхээр шийдсэн бол $r = i$. Үгүй бол $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

Зочин i дүгээр өрөөнд байгаа гэж бодъё.

- b : одоогийн уутны дугаар.
- $f = F[b]$: b уутан дахь ногоон сонгинотой бингийн амт.
- s : b уутан дахь бингийн үлдсэн зүсмэлийн тоо.
- Энэ процедур нь зочны идэхээр шийдсэн зүсмэлүүдийн тоог илэрхийлсэн сөрөг бүс бүхэл тоо x -г буцаах ёстой.
 - Хэрэв $f \neq P[i]$ бол $0 \leq x \leq s$ байна.
 - Хэрэв $f = P[i]$ бол $x = 0$ байна.

Та өрөөний гадаа байгаа зочдод зориулсан дараах процедурыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,  
                      std::vector<int> S)
```

- N : ногоон сонгинотой бингийн амтны тоо.
- K : тоглоом эхлэхээс өмнөх ногоон сонгинотой бин бүрийн хэрчмийн тоо.

- F : N^2 урттай массив, энд $F[i]$ нь i уутанд байгаа ногоон сонгинотой бингийн амт юм.
- S : N^2 урттай массив, энд $S[i]$ нь бүх N үеийн дараа i уутанд үлдсэн хэрчмийн тоо юм.
- Энэ процедур нь N урттай P массивыг буцаах ёстой, энд $P[i]$ нь i өрөөнд байгаа зочинд хэлсэн тоо юм.

Тестийн тохиолдол бүр нь бие даасан T тоглоомуудыг агуулна.

Шүүх үйл явц (judging process)-ын үеэр T тоглоом бүрийн хувьд $N + 1$ процесс байх болно. $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд i процесс нь i өрөөнд байгаа зочныг илэрхийлнэ. N процесс нь гаднах зочдыг илэрхийлнэ. $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд i процесс дууссаны дараа $(i + 1)$ процесс эхэлнэ.

0-аас $N - 1$ хүртэлх процессуудын хувьд:

- `init`-г яг нэг удаа дуудна.
- `strategy`-ийг `init`-ээс хойш N^2 удаа дуудна.
 - j -р дуулалтад $b = j - 1$ байх нь баталгаатай.

N процессын хувьд:

- `guess`-ийг яг нэг удаа дуудна.

Шүүгч (judge) нь өөр өөр тоглоомуудын процессуудыг хооронд нь сольж болох боловч тоглоом бүрийн доторх процессуудын дараалал хадгалагдах нь баталгаатай.

Хязгаарлалт

- $1 \leq T \leq 400$.
- $2 \leq N \leq 30$.
- Тестийн тохиолдол дахь бүх тоглоомын N^3 -ийн нийлбэр нь 27 000-аас хэтрэхгүй байна.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$.
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ нь $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ийн сэлгэмэл байна.
- $0 \leq j < N^2$ байх j бүрийн хувьд $0 \leq F[j] < N$ байна.
- $0 \leq i < N$ байх i тийм i бүрийн хувьд $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ дотор яг N удаа гарч ирнэ.
- Шүүгч нь **дасан зохицох чадваргүй**, өөрөөр хэлбэл $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ болон $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ нь `init`-г анхны дуудлага хийхээс өмнө засагдсан байна.

Дэд бодлого

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	$K = 1$ ба Бохан хүн бүрт аль өрөөнд байгаагаа хэлэхээр шийдсэн.
3	14	$K = 1$ ба $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ нь $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ийн сэлгэмэл юм.
4	18	$K = N$.
5	21	$K = 3, N \geq 3$.
6	32	$K = 1$.

Жишээ

Тестийн жишээ дэх ганц тоглоомын хувьд $T = 1$ ба $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ байх нөхцөлийг авч үзье.

$S[i]$ нь i уутанд үлдсэн зүсмэлийн тоог илэрхийлнэ. Анх $S = [2, 2, 2, 2]$.

Зочид тоглоом эхлэхээс өмнө дараах стратегийг тодорхойлсон гэж үзье.

- Өрөөнд байгаа зочдын хувьд, хэрэв тэдэнд одоогийн ногоон сонгинотой бин идэхийг зөвшөөрөгдвөл:
 - Хэрэв одоогийн ногоон сонгинотой бин тэдний идэж болох хамгийн эхнийх нь бол тэд үлдсэн бүх зүсмийг идэх болно.
 - Үгүй бол тэд зөвхөн нэг зүсмийг идэх болно.
- Гадаа байгаа зочдын хувьд:
 - Хэрэв $S = [0, 0, 1, 1]$ бол тэд $P = [1, 0]$ гэж таамаглах болно.
 - Үгүй бол тэд $P = [0, 1]$ гэж таамаглах болно.

Тоглоом дараах байдлаар үргэлжилнэ.

Эхлээд шүүгч 0 өрөөнд байгаа зочныг төлөөлж 0 процессыг эхлүүлж, `init(2, 2, 1, -1)` гэж дуудна. Үүнийг хийсний дараа шүүгч дараах дуудлагыг хийнэ:

Процедур дуудалт	Буцах утга
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

$P[0] = F[0] = F[3] = 1$ тул эхний болон дөрөв дэх дуудалт нь 0 буцаах ёстой.

Энэ процесс дууссаны дараа (1 дүгээр үе дуусна) $S = [2, 0, 1, 2]$ болно.

Дараа нь шүүгч зочин 1-г төлөөлж 1 процессыг эхлүүлж, `init(2, 2, 0, -1)` гэж дуудна. Үүнийг хийсний дараа шүүгч дараах дуудлагуудыг хийнэ:

Процедур дуудалт	Буцах утга
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

$P[1] = F[1] = F[2] = 0$ тул хоёр дахь болон гурав дахь дуудлага 0 буцаах ёстойг анхаарна уу.

Энэ процесс дууссаны дараа (2 дугаар үе дуусна) $S = [0, 0, 1, 1]$ болно.

Эцэст нь шүүгч гадна талын зочдыг төлөөлж 2 процессыг эхлүүлнэ. Шүүгч дараах дуудлага хийнэ:

Процедур дуудалт	Буцах утга
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	[1, 0]

Гаднах зочид зөв сэлгэмлийг таасан. Тиймээс туршилтын тохиолдлыг зөв гэж үзнэ.

Энэ арга нь гадны зочид сэлгэмлийг зөв таах боломжийг үргэлж олгодоггүй гэдгийг анхаарна уу.

Уг даалгаврын хавсралтын багц нь энэ жишээнээс гадна өөр жишээ оролтыг агуулж байгаа.

Жишээ шалгагч

Энэхүү жишээ шалгагч нь **тестийн тохиолдол бүрт** зөвхөн нэг тоглоомыг дэмжинэ.

Input format:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- `reveal` нь 0 эсвэл 1 байна.
 - Хэрэв `reveal` нь 0 байвал шалгагч нь Бохан хэнд ч өрөөнийхөө дугаарыг хэлээгүй гэж үзэж ажиллана.
 - Хэрэв `reveal` нь 1 байвал шалгагч нь Бохан хүн бүрт өрөөнийх нь дугаарыг хэлж байгаа гэж үзэж ажиллана.

Хэрэв `guess`-аар буцаасан массив нь $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ -тай таарвал жишээ шалгагч нь дараах үр дүнг хэвлэнэ.

```
Accepted
```

Үүнээс гадна, уг шалгагч нь дибаг хийх зорилгоор дараалан хийгдсэн функцийн дуудалтыг хэвлэдэг.